

Banyak Imajinasi tentang AI dan Robot yang Tidak Realistis

Zhihu · 2025-12-06

Di bawah setiap masalah seperti transfer industri, rantai industri lengkap, industrialisasi dll, penuh dengan pendapat bahwa otomatisasi akan membuat kerja fisik di pabrik menjadi tidak penting. Pendapat ini bisa digunakan untuk membuktikan: 1) industri Tiongkok tidak perlu pindah; 2) keunggulan tenaga kerja murah negara kurang maju tidak bisa dimainkan; 3) dll

Setelah peluncuran Chat GPT, kemampuan AI membuat orang punya banyak imajinasi. Banyak orang menganggap, AI akan membuat mayoritas pekerja kerah putih menganggur. Sama, mengemudi otonom dan robot akan membuat pekerja kerah biru menganggur. Tenaga kerja manusia menjadi berlebihan; mayoritas orang tidak punya pekerjaan; akhirnya harus mengandalkan sistem seperti pendapatan dasar untuk menyelesaikan masalah distribusi.

Ada yang bahkan percaya ucapan orang seperti Musk dan Altman, menganggap AGI (kecerdasan umum buatan) segera lahir. Dan menempelkan AGI sebagai otak ke robot menjadi robot serba guna. Ditambah berbagai perusahaan robot mengadakan berbagai pameran mencolok, membuat banyak orang mengira yang disebut "masa depan sudah tiba".

Hari ini kita dulu tidak membahas masalah evolusi peradaban kapitalis setelah robot serba guna muncul. Masalah ini sangat besar, nanti kita bahas. Artikel ini terutama ingin membahas keterbatasan perkembangan teknologi AI dan robot gelombang ini.

LLM

Karena pekerjaan saya memakai model besar untuk mengotomatisasi sebagian pekerjaan, dalam penggunaan nyata, menemukan kemampuan model besar memiliki karakteristik berikut:

- 1) Bekerja sangat baik untuk tugas input token banyak, output token sedikit: seperti pemilihan API, ekstraksi parameter, perencanaan tugas berbasis banyak prompt latar yang ditambahkan
- 2) Input token banyak, output token banyak, tetapi tanpa unsur kreatif: seperti terjemahan
- 3) Input token sedikit, output token banyak, tanpa tuntutan logika: seperti penciptaan sastra dan seni

Pekerjaan ini sudah bisa menggantikan tenaga kerja manusia dalam skala cukup besar. Tetapi, berdasarkan kemampuan LLM ini, terintegrasi ke alur kerja, sendiri butuh banyak kustomisasi; baik kustomisasi prompt, maupun fine-tuning model, begitu juga. Dan, model setelah awal tahun ini, sepertinya tidak ada kemajuan besar. Berapa pun fine-tuning, optimasi, metode engineering, skenario komersial nyata bisa punya akurasi 90% sudah bagus.

Misalnya, kami pernah mempertimbangkan langsung output kode berdasarkan deskripsi kebutuhan, dan memilih model yang khusus dilatih untuk coding. Tetapi sebenarnya, jika informasi latar yang Anda berikan tidak cukup, kode yang ditulis selalu kurang ini kurang itu; hanya bisa terus berkomunikasi baru bisa mendapat kode yang layak. Dan kode layak di sini hanya berarti kasus dasar jalan, tidak berarti tidak ada BUG. Yang sudah pakai tahu, kode yang ditulis AI BUG-nya banyak. Produk berbasis LLM Brain semacam ini, mau menggantikan manusia, mustahil.

LLM bisa menggantikan apa? Berbagai layanan pelanggan, kerah putih alur proses. Karena banyak pekerjaan sebenarnya menggunakan bahasa alami mengekstrak parameter dari pelanggan atau hulu-hilir, lalu mengisi ke sistem IT tertentu; pekerjaan semacam ini diganti LLM memang mudah. Tetapi hanya segitu saja; mau model besar membuat mayoritas kerah putih menganggur mustahil.

Beberapa laporan yang belakangan membuktikan gelembung AI juga menunjuk masalah ini.

Misalnya laporan MIT menunjukkan, 95% perusahaan menggunakan AI generatif gagal; artinya, meskipun banyak perusahaan ikut-ikutan garap AI, sebenarnya tidak bisa dipakai. Ada beberapa laporan serupa lain, kesimpulannya kurang lebih sama.

≡ Search

FORTUNE

Home News Fortune 500 Tech Finance Leadership Lifestyle Rankings Multimedia

NEWSLETTERS • CFO DAILY

MIT report: 95% of generative AI pilots at companies are failing

By Sheryl Estrada
Senior Writer And Author Of CFO Daily

[Add us on](#)  

August 18, 2025, 6:54 AM ET



知乎 @最最遥远的路

GETTY IMAGES

Lalu ada yang bilang, kemampuan model besar apakah akan terus naik? Terus menumpuk GPU, menambah jumlah parameter, melatih model semakin besar. Sebenarnya, jalur model besar mengandalkan scaling law "lempar batu besar" sudah sampai ujung jalan.

Rekomendasikan artikel yang ditulis insinyur Google:

Fundamental Limits of Large Language Model Scaling: Analysis of Mathematical Impossibility Theorems and Resource Constraints

<https://medium.com/hackrlife/fundamental-limits-of-large-language-model-scaling-analysis-of-mathematical-impossibility-theorems-53ece210e23e>

Artikel itu mengumpulkan 25 makalah terbaru; dari ketidakmungkinan pengendalian halusinasi, kehabisan data, keterbatasan data sintetis, Performance Plateaus and Diminishing Returns (periode bottleneck dan penurunan manfaat scaling), keterbatasan alignment dll berargumen: LLM AI berbasis arsitektur saat ini segitu levelnya; mengandalkan scaling law terus naik, sulit.

Misalnya makalah berikut membahas, jumlah parameter dan manfaat tidak sebanding. Hubungan antara skala model dan peningkatan kinerja adalah logaritmik; setiap kali ukuran model digandakan, manfaatnya semakin kecil.

6.1 Emerging Patterns in Scaling Limitations

Our analysis has revealed several key patterns that characterize the current state of LLM scaling:

- The relationship between model size and performance improvements follows a logarithmic curve, with each doubling of parameters yielding progressively smaller gains. This pattern is particularly evident in benchmark results where GPT-4's 76.60% accuracy on math tasks and Claude 3.5 Sonnet's 90.20% accuracy in code evaluations (Vellum Research Team, 2024) represent significant but increasingly difficult-to-surpass achievements.
- The resource requirements for crossing higher emergence thresholds (θ_c) grow exponentially, while the corresponding performance improvements grow logarithmically. This misalignment between cost and benefit suggests that continued scaling alone cannot be the primary path forward.
- Data quality and diversity have emerged as potentially more critical constraints than raw computational power. The variance term $V(P, D)$ in our bias-variance decomposition increasingly dominates performance limitations, indicating that data innovation may be more crucial than model size scaling.

Has LLM Reached the Scaling Ceiling Yet? Unified Insights into LLM Regularities and Constraints

<https://arxiv.org/pdf/2412.16443>

Artikel berikut membuktikan, halusinasi tidak terhindarkan; ingin halusinasi LLM hilang mustahil. Ini bukan arsitektur LLM, tetapi disebabkan agregasi informasi; karena itu tidak terhindarkan.

9 Summary

We have established that no large language model can simultaneously achieve perfect hallucination (or imagination) control. We showed that four essential properties—truthful knowledge representation, semantic information conservation, complete revelation of relevant knowledge, and optimal response generation—are mutually incompatible. This impossibility emerges from the mathematical structure of information aggregation itself, not from limitations in data, compute, or architecture.

We introduced a rigorous mathematical framework and grounded in it the general analysis of inference processes and their LLM implementations. At the heart of our mathematical framework lies the semantic information measure μ_C and the emergence operator $\mathcal{E}_C$. The earlier one is a context-dependent metric capturing how knowledge reduces uncertainty within computational bounds. The later one formalizes how reasoning makes latent knowledge explicit rather than creating it anew. Finally, we model LLM inference as an auction of ideas—a idealized marketplace where neural components compete by bidding with their partial knowledge, each trying to influence the final response.

The impossibility manifests through three complementary proofs, each illuminating different aspects of the fundamental constraint. Through game theory, we apply the Green-Laffont theorem to show the impossibility when knowledge components are independent. Through probability theory, we leverage Savage's proper scoring rules to extend the result to general trained or fine-tuned probability distributions. And through direct analysis of transformer architectures, we demonstrate how log-sum-exp convexity in attention mechanisms creates measurable violations of information conservation. The last proof exploits Jensen inequality for convex mappings to define the precise mathematical quantity that measures how aggregation of ideas (auction bids) produces overconfident responses that the constituent components cannot justify with revealed knowledge.

These mathematical insights we have made yield some interesting philosophical implications. Hallucination and creativity (two sides of the same coin we call imagination) emerge as mathematically identical phenomena, distinguished only by our normative judgments. The impossibility result explores the outer limits of reason, identified by Gödel's incompleteness in mathematics, Heisenberg's uncertainty in physics, and Arrow's impossibility in social choice. Also, our framework seems to provide mathematical foundations and experimental settings for models of artificial consciousness. That may open interesting avenues for future research.

On the Fundamental Impossibility of Hallucination Control in Large Language Models <https://arxiv.org/pdf/2506.06382>

Makalah lain, teman yang berminat bisa baca sendiri.

Kebetulan, penulis GPT Ilya Sutskever belakangan juga berkata, era Scaling sudah selesai; sekarang waktunya kembali ke laboratorium melanjutkan riset arsitektur baru. Dengan kata lain, periode ledakan komersialisasi AI kali ini sudah berakhir; harus kembali ke laboratorium, menunggu terobosan teknologi berikutnya, baru membuka periode ledakan komersial baru. Dia berkata begitu mungkin punya motivasi sendiri; tetapi orang dalam industri sudah lama ada yang bilang begini. Terutama karena dia pengusul Scaling Law, jadi vonis mati dari dia baru punya otoritas.

Ilya Sutskever Declares the Scaling Era Dead. His \$3 Billion Bet Says Research Will Win.

Ilya Sutskever helped prove that scale works in AI. Now he says it doesn't—and his \$3 billion company is betting the future belongs to researchers with ideas, not labs with the biggest GPU clusters. The industry isn't ready for this argument.



MARCUS SCHULER

NOVEMBER 25 2025 • 10:20 AM (UTC-08:00 • PST) • 10 MIN READ

SHARE ▼



Robot

Saat ini ucapan paling heboh tentang robot: robot humanoid bisa beradaptasi dengan satu set infrastruktur yang dibangun mengelilingi pekerja manusia, bisa mulus menggantikan pekerja manusia. Begitu robot humanoid mencapai "momen chatgpt" sendiri, maka miliaran pekerja fisik global bisa digantikan; ini akan menjadi pasar raksasa.

Saya sendiri bukan orang robot, tidak punya pengalaman terkait. Tetapi saya selalu skeptis terhadap ucapan yang menggebu-gebu bahwa robot membuat pekerja lini produksi menjadi berlebihan.

Robot factories could threaten jobs of millions of garment workers



Workers on a production line in Ho Chi Minh City, Vietnam. Nine million people, mostly young women, are dependent on garment and footwear jobs in south-east Asia. Photograph: Richard Vogel/AP

As Adidas announces a new robot shoe factory, an ILO report says up to 90% of workers in south-east Asia could face unemployment due to automation

The jobs of nearly 90% of garment and footwear workers in Cambodia and Vietnam are at risk from automated assembly lines - or "sewbots" - according to a new [report](#) from the International Labour Organisation (ILO).

There are 9 million people, mostly young women, dependent upon jobs in textiles, garments, and footwear within the Association of Southeast Asian Nations (Asean) economic area, which includes [Cambodia](#), Indonesia, Thailand and Malaysia. These are the workers the ILO identifies as most

知乎 @最最遥远的路

Tetapi 9 tahun sudah berlalu, apakah pekerja pabrik garmen Bangladesh dan Vietnam digantikan? Tidak. Saja Bangladesh punya 5 juta pekerja industri garmen.

Over 50.17 lakh people working in garment sector in Bangladesh: state minister

Staff Correspondent 23 June, 2024, 21:39 [Best clothing retailers](#)



Share



Tweet



Email



Share



Print



Representational image. [Travel guide book](#)

There are over 50.17 lakh workers working in garment factories in the country and 55.57 per cent of them are women, state minister for labour and employment Nazrul Islam Chowdhury told Jatiya Sangsad on Sunday.

知乎 @最遥远的路

Baru-baru ini membaca artikel profesor robotika MIT Rodney Brooks. Dia akademisi Akademi Sains Australia, direktur Laboratorium Ilmu Komputer dan Kecerdasan Buatan MIT, salah satu pendiri iRobot; bekerja puluhan tahun di dunia akademik dan industri robotika; pasti sangat ahli.

Dalam artikel Why Today's Humanoids Won't Learn Dexterity dia membahas dua alasan penting:

1, Pembelajaran robot humanoid saat ini semua berbasis visual; tetapi kelincahan tangan manusia tidak hanya berasal dari visual, lebih-lebih dari sentuhan. Sistem robot yang dilatih tanpa data sentuhan, sangat sulit mencapai kelincahan "tangan". Tetapi titik sulit jalur ini: data latihan sentuhan jauh lebih sulit diperoleh dibanding visual. Riset laboratorium saat ini masih sangat awal; belum bisa disebut komersial sungguhan.

2, Kemampuan robot humanoid saat ini terbatas; mustahil langsung menggantikan manusia; jadi perlu bekerja sama dengan manusia. Tetapi robot humanoid dan manusia bekerja di ruang kerja yang sama, berdekatan, sebenarnya sangat berbahaya. Sarannya: jangan terlalu dekat dengan robot humanoid ukuran penuh...

My advice to people is to not come closer than 3 meters to a full size walking robot. And the walking robot companies know this too. Even in their videos you will not see people close to a locomoting humanoid robot unless there is a big table between them, and even then the humanoids only shuffle around a little bit.

Sesuai perkiraan dalam posting prediksi teknologinya Predictions Scorecard, 2025 January 01:

1) Sebelum 2030, mustahil muncul tangan robot lincah; dia berharap bisa dibuat sebelum 2040.

Dexterous robot hands generally available.

NET 2030
BY 2040 (I hope!)

Despite some impressive lab demonstrations we have not actually seen any improvement in widely deployed robotic hands or end effectors in the last 40 years.

2) Robot setara level kucing-anjing, tidak akan muncul sebelum 2048.

A robot that seems as intelligent, as attentive, and as faithful, as a dog.

NET 2048

This is so much harder than most people imagine it to be--many think we are already there; I say we are not at all there.

3) Robot yang bisa memahami manusia seperti anak 6 tahun, dalam hidupnya (sebelum 2050) tidak terlihat.

A robot that has
any real idea
about its own
existence, or the
existence of
humans in the
way that a six
year old
understands
humans.

知乎 @最最遥远的路

Prediksi ini akan terus disesuaikan sesuai kondisi industri; tetapi yang jelas: robot humanoid yang sudah fokus komersialisasi ini, sama sekali tidak punya kemampuan menggantikan manusia; apakah bisa benar-benar masuk tempat kerja manusia membantu kerja manusia, masih tanda tanya besar.

Mengemudi otonom

Mengemudi otonom termasuk aplikasi AI paling matang; di mata banyak orang, sepertinya beberapa tahun lagi pekerjaan sopir harus hilang. Tetapi pakar industri sebenarnya tidak memandang begitu.

Rodney Brooks menilai mengemudi otonom mustahil komersial penuh sebelum 2045. Yang disebut mobil mengemudi otonom komersial sekarang, entah di dalamnya ada safety officer, atau di belakang ada orang yang mengendalikan; bukan mengemudi otonom sungguhan.

The majority of US
cities have the
majority of their
downtown under
such rules.

知乎 @最最遥远的路

Hype mengemudi otonom sudah muncul beberapa putaran; saat ini putaran terbaru.

Some of the AI Hype Cycles that I Have Seen

- Pre-me:
 - Neural networks (vol 1), 1943, McCulloch & Pitts
 - Turing, 1950 computers fast enough for AGI
 - Neural networks (vol 2) 1950s, Minsky & Rosenblatt
 - McCarthy, 1956 computers fast enough for AGI
- Michie, 1959, reinforcement learning (1)
- Minsky, Michie, Nilsson, 1960: search
- It is all first order logic & resolution theorem proving
- Neural networks (vol 3) 1968 Minsky again
- MacHack (search, chess 1)
- Fuzzy logic, STRIPS, knowledge-based systems (revolution in medicine 1)
- Neural networks (vol 4) back propagation
- Primal sketch, 1979, Marr
- Self driving cars 1, 1987, Dickmanns
- 1980s reinforcement learning (2, & 3)
- SOAR, qualitative reasoning, support vector machines
- Self driving cars 2, 1997, Kanade et al
- Deep Blue (search, chess 2)
- Self driving cars 3, 2007, Thrun
- Bayesian inference
- Watson (Jeopardy & revolution in medicine 2)
- Deep learning, neural networks (vol 5)
- Self driving cars 4, 2010+, commercial
- Alpha Go, reinforcement learning (4)
- Generative AI, neural networks (vol 6)

Berbagai produsen mobil membual mengemudi otonom penuh, sudah bertahun-tahun; seperti produsen mobil Tiongkok membual bisa L3, padahal hanya bisa L3 di skenario XX; setelah segudang kata pembatas, sama dengan bukan L3.

FORECASTS: http://www.driverless-future.com/?page_id=384 March 27, 2017

- NVIDIA to introduce level-4 enabling system by 2018 (2017)
- NuTonomy to provide self-driving taxi services in Singapore by 2018, expand to 10 cities around world by 2020 (2016)
- Delphi and MobilEye to provide off-the-shelf self-driving system by 2019 (2016)
- Ford CEO announces fully autonomous vehicles for mobility services by 2021 (2016) ←
- Volkswagen expects first self driving cars on the market by 2019 (2016)
- GM: Autonomous cars could be deployed by 2020 or sooner (2016) ←
- BMW to launch autonomous iNext in 2021 (2016) ←
- Ford's head of product development: autonomous vehicle on the market by 2020 (2016) ←
- Baidu's Chief Scientist expects large number of self-driving cars on the road by 2019 (2016)
- First autonomous Toyota to be available in 2020 (2015) ←
- Elon Musk now expects first fully autonomous Tesla by 2018, approved by 2021 (2015)
- US Sec Trans: Driverless cars will be in use all over the world by 2025 (2015)
- Uber fleet to be driverless by 2030 (2015) ←
- Ford CEO expects fully autonomous cars by 2020 (2015) ←
- Next generation Audi A8 capable of fully autonomous driving in 2017 (2014)
- Jaguar and Land-Rover to provide fully autonomous cars by 2024 says Director of Research and Technology (2014)
- Fully autonomous vehicles could be ready by 2025, predicts Daimler chairman (2014) ←
- Nissan to provide fully autonomous vehicles by 2020 (2013) ←
- Truly autonomous cars to populate roads by 2028-2032 estimates insurance think tank executives (2013)
- Continental to make fully autonomous driving a reality by 2025 (2012)

Kesimpulan

Dalam kondisi Scaling Law menyentuh langit-langit, batas berbagai aplikasi AI lain sebenarnya sudah ditentukan. Baik robot, maupun mengemudi otonom, untuk mencapai kelincuhan level manusia, selain persepsi, juga harus ada kemampuan penalaran. Penalaran entah berbasis aturan, atau mengandalkan jaringan saraf. Berbasis aturan selalu ada sudut skenario yang tidak terpikirkan lengkap; berbasis jaringan saraf bagaimana menyelesaikan situasi tidak akurat. Di bidang kerja digital kerah putih, mungkin masih bisa dicoba. Di bidang kerja fisik, karena menyangkut masalah keselamatan jiwa, bagaimana mempromosikan sendiri sudah sulit. Tetapi tanpa promosi, bagaimana mendapatkan data untuk pelatihan selanjutnya? Telur-ayam, ayam-telur, siapa dulu siapa kemudian?

Perkembangan teknologi AI, robot, mengemudi otonom dll bagi manusia seharusnya hal baik; tetapi jika pemanfaatan teknologi ini hanya demi tujuan modal, mungkin membawa bencana bagi manusia. Beruntungnya, perkembangan teknologi tidak segila yang dibual Musk dll; manusia masih punya kesempatan, dalam sistem sosial yang lebih baik, mengembangkan dan menerapkan teknologi AI.

Artikel ini awalnya diterbitkan di Zhihu (dalam bahasa Tionghoa): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980678884421822141>

Penulis: 最最遥远的路 · Profil Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980678884421822141>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>